

Example 1

워크시트 1

일반 선형 모형: Surface finish 대 Depth of cut, Feed rate

방법

요인 코딩 (-1, 0, +1)

요인 정보

요인	유형	수준 값
Depth of cut	고정	4 0.15, 0.18, 0.20, 0.25
Feed rate	고정	3 0.20, 0.25, 0.30

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
Depth of cut	3	2098.0	699.33	15.81	0.000
Feed rate	2	3085.4	1542.69	34.88	0.000
오차	30	1326.8	44.23		
적합성 결여	6	573.5	95.58	3.05	0.023
순수 오차	24	753.3	31.39		
총계	35	6510.2			

모형 요약

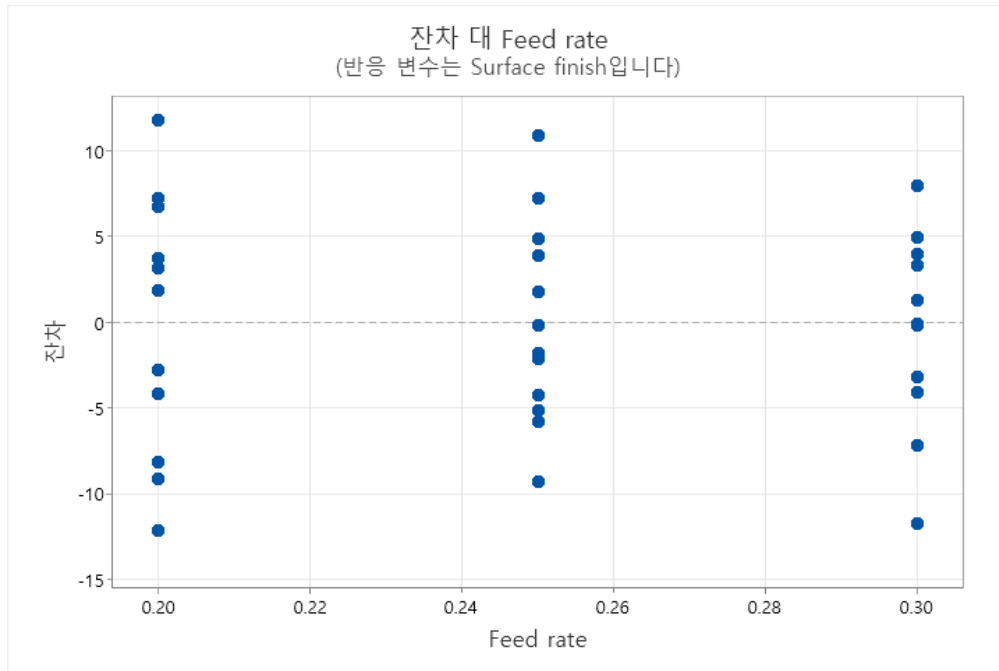
S	R-제곱	R-제곱(수정)	R-제곱(예측)
6.65040	79.62%	76.22%	70.65%

계수

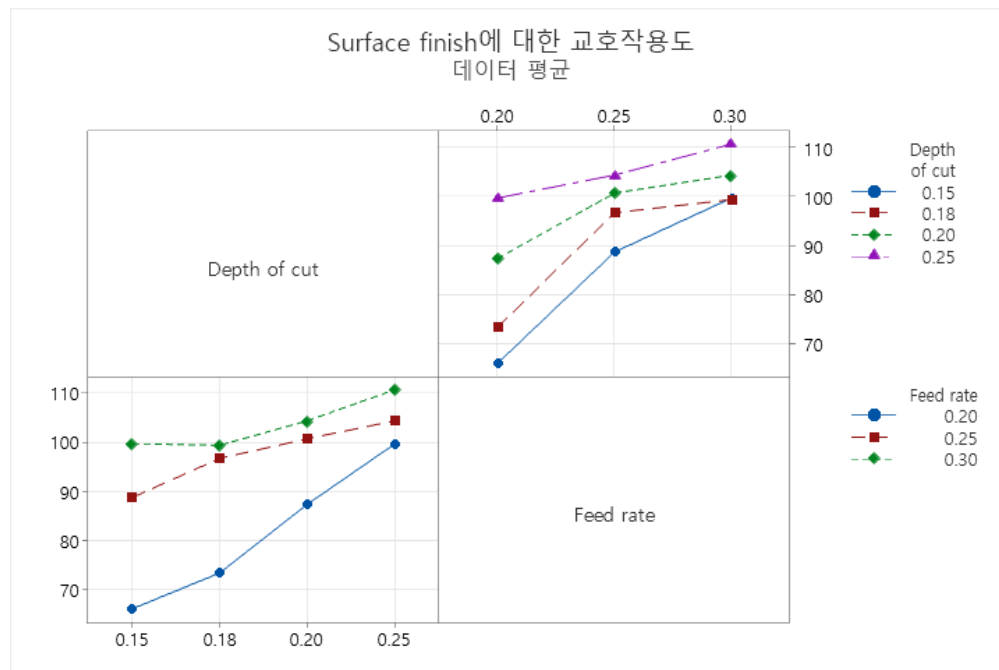
항	계수	SE	계수	T-값	P-값	VIF
상수	94.22		1.11	85.01	0.000	
Depth of cut						
0.15	-9.44	1.92	-4.92	0.000	1.50	
0.18	-4.44	1.92	-2.32	0.028	1.50	
0.20	3.22	1.92	1.68	0.104	1.50	
Feed rate						
0.20	-12.64	1.57	-8.06	0.000	1.33	
0.25	3.36	1.57	2.14	0.040	1.33	

회귀 방정식

Surface finish = 94.22 - 9.44 Depth of cut_0.15 - 4.44 Depth of cut_0.18 + 3.22 Depth of cut_0.20 + 10.67 Depth of cut_0.25 - 12.64 Feed rate_0.20 + 3.36 Feed rate_0.25 + 9.28 Feed rate_0.30



Surface finish에 대한 교호작용도



Example 2

워크시트 2

일반 선형 모형: Strength 대 Catalyst, Temperature

방법

요인 코딩 (-1, 0, +1)

요인 정보

요인	유형	수준 값
Catalyst	고정	2 A, B
Temperature	고정	3 200, 300, 400

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
Catalyst	1	6960.1	6960.08	101.98	0.000
Temperature	2	6379.2	3189.58	46.73	0.000
Catalyst*Temperature	2	270.2	135.08	1.98	0.219
오차	6	409.5	68.25		
총계	11	14018.9			

모형 요약

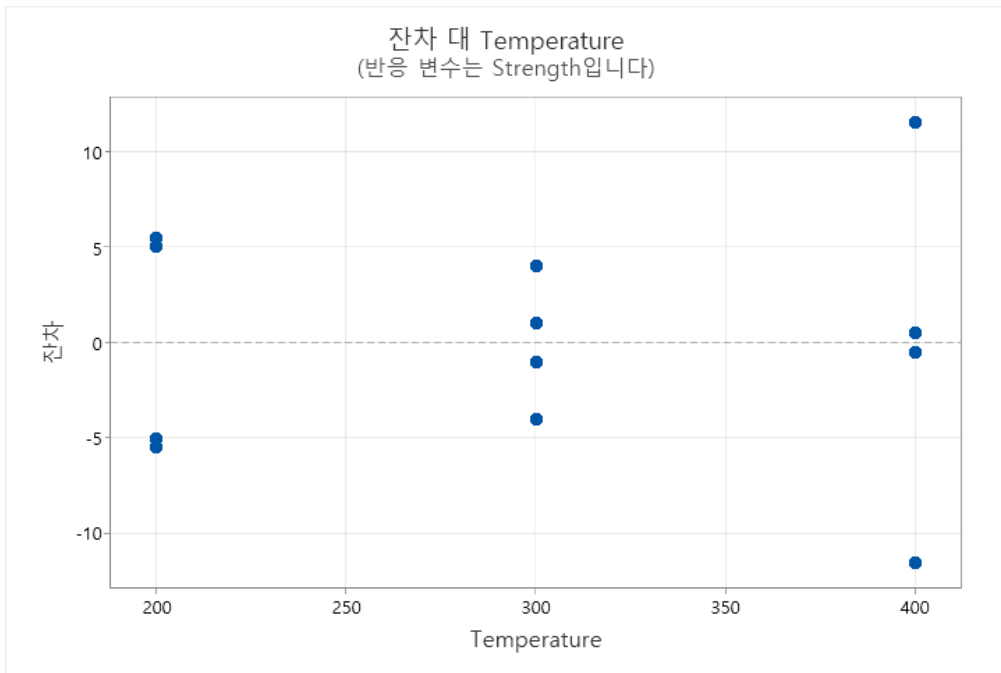
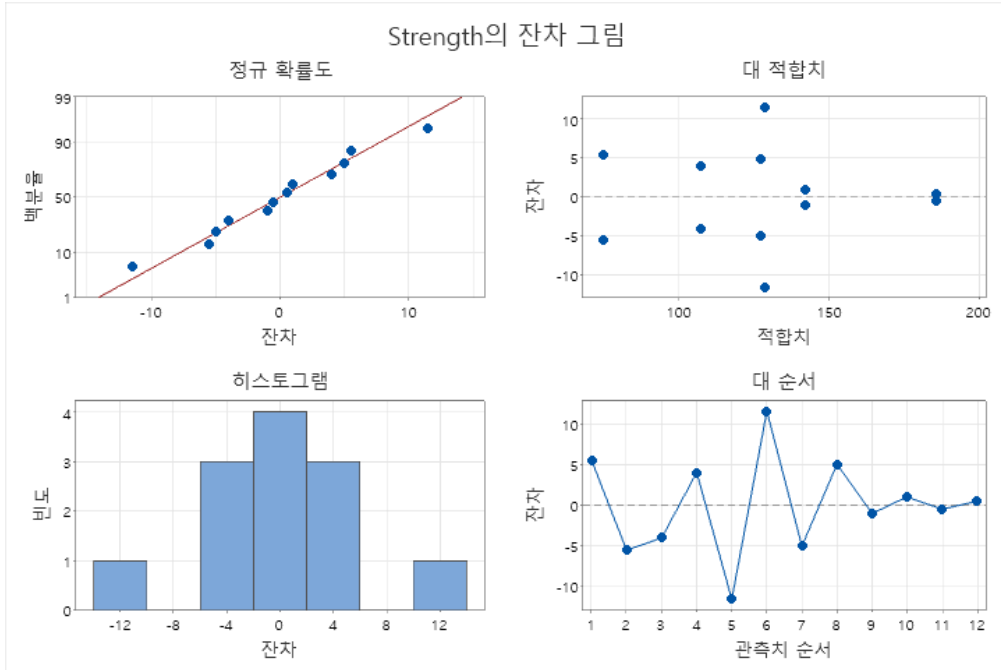
S	R-제곱	R-제곱(수정)	R-제곱(예측)
8.26136	97.08%	94.64%	88.32%

계수

항	계수	SE	계수	T-값	P-값	VIF
상수	127.42		2.38	53.43	0.000	
Catalyst						
A	-24.08		2.38	-10.10	0.000	1.00
Temperature						
200	-26.67		3.37	-7.91	0.000	1.33
300	-2.92		3.37	-0.86	0.420	1.33
Catalyst*Temperature						
A 200	-2.17		3.37	-0.64	0.544	1.33
A 300	6.58		3.37	1.95	0.099	1.33

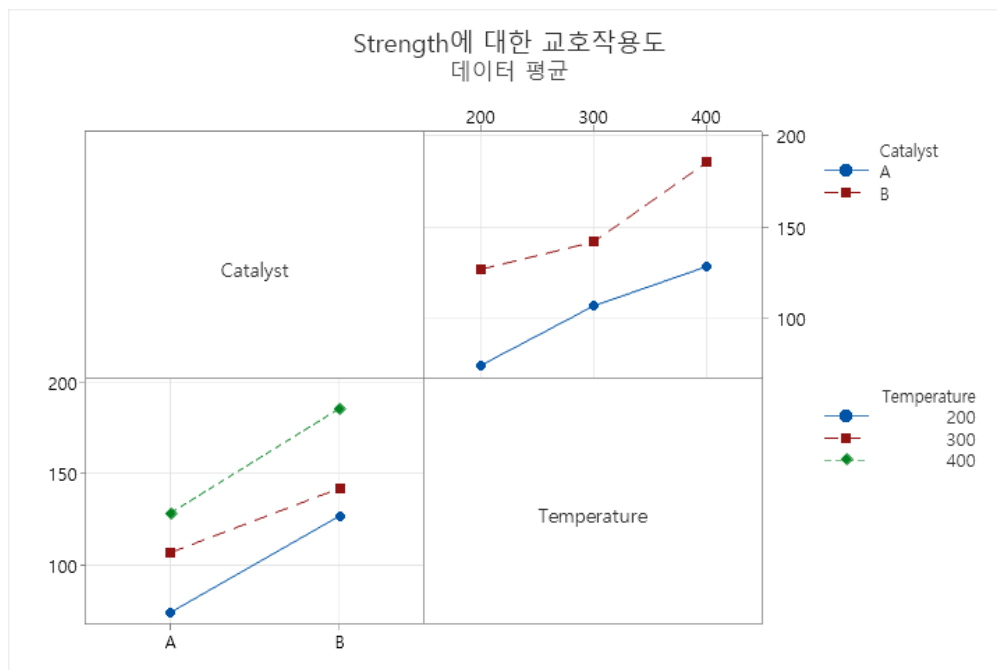
회귀 방정식

Strength = 127.42 - 24.08 Catalyst_A + 24.08 Catalyst_B - 26.67 Temperature_200 - 2.92 Temperature_300 + 29.58 Temperature_400 - 2.17 Catalyst*Temperature_A 200 + 6.58 Catalyst*Temperature_A 300 - 4.42 Catalyst*Temperature_A 400 + 2.17 Catalyst*Temperature_B 200 - 6.58 Catalyst*Temperature_B 300 + 4.42 Catalyst*Temperature_B 400



워크시트 2

Strength에 대한 교호작용도



Catalyst B와 400도 조합이 가장 높은 Strength of the Alloy를 나타내며, Catalyst A와 200도 조합이 가장 낮은 Strength of the Alloy를 나타낸다.

두 요인 모두 Strength와 통계적으로 유의미한 관계를 가지며, 각 요인이 독립적으로 Strength에 영향을 받으므로 interaction은 없다.

Example 3

워크시트 3

일반 선형 모형: Warping 대 Temperature, Copper Content

방법

요인 코딩 (-1, 0, +1)

요인 정보

요인	유형	수준 값
Temperature	고정	4 50, 75, 100, 125
Copper Content	고정	4 40, 60, 80, 100

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
Temperature	3	156.1	52.031	7.67	0.002
Copper Content	3	698.3	232.781	34.33	0.000
Temperature*Copper Content	9	113.8	12.642	1.86	0.133
오차	16	108.5	6.781		
총계	31	1076.7			

모형 요약

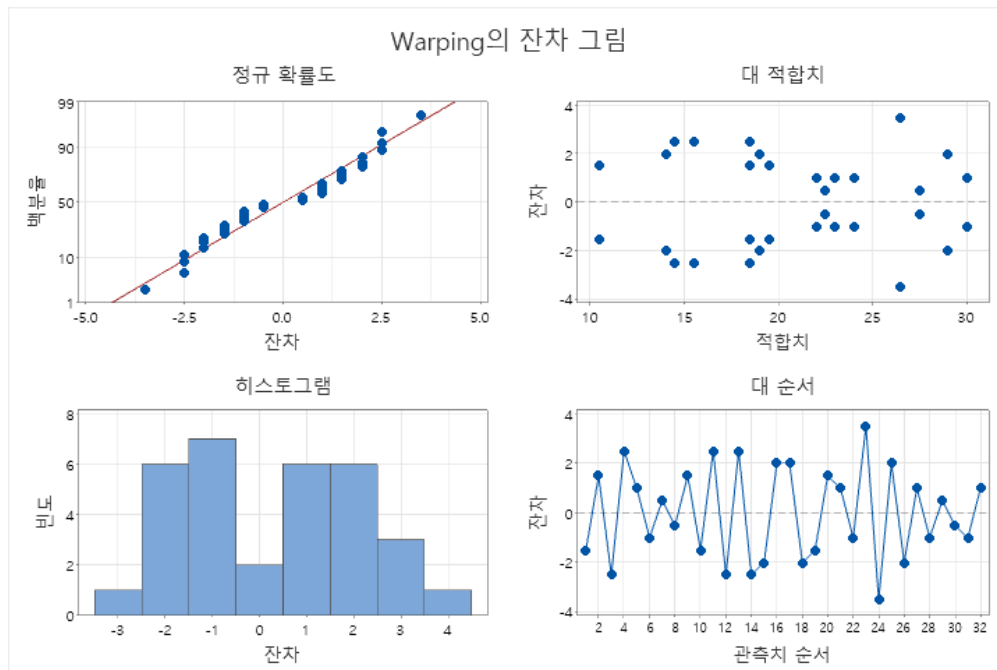
S	R-제곱	R-제곱(수정)	R-제곱(예측)
2.60408	89.92%	80.48%	59.69%

계수

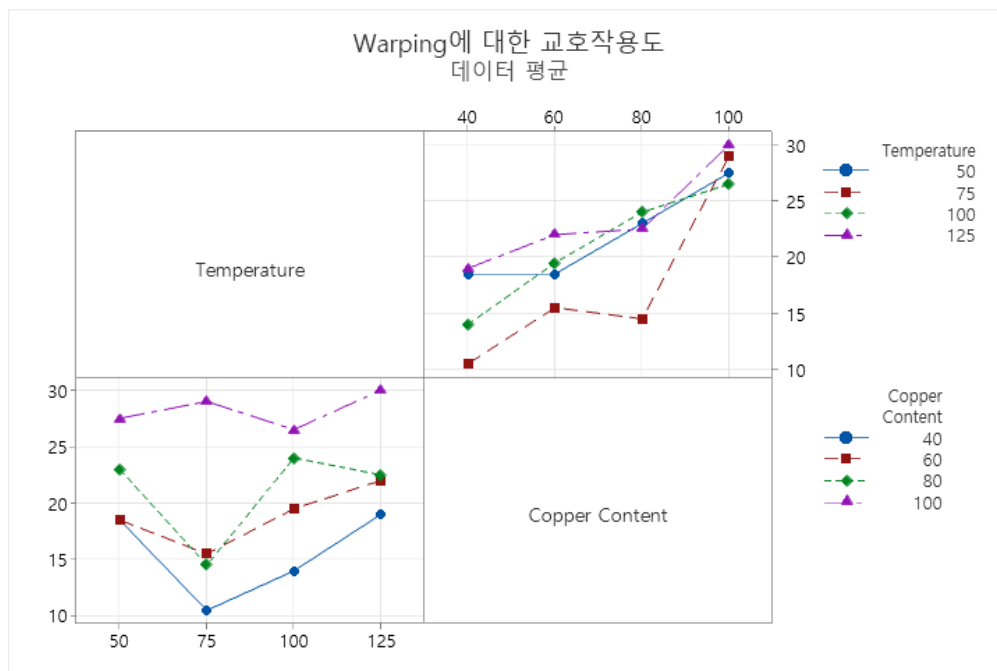
항	계수	SE 계수	T-값	P-값	VIF
상수	20.906	0.460	45.41	0.000	
Temperature					
50	0.969	0.797	1.21	0.242	1.50
75	-3.531	0.797	-4.43	0.000	1.50
100	0.094	0.797	0.12	0.908	1.50
Copper Content					
40	-5.406	0.797	-6.78	0.000	1.50
60	-2.031	0.797	-2.55	0.022	1.50
80	0.094	0.797	0.12	0.908	1.50
Temperature*Copper Content					
50 40	2.03	1.38	1.47	0.161	2.25
50 60	-1.34	1.38	-0.97	0.345	2.25
50 80	1.03	1.38	0.75	0.466	2.25
75 40	-1.47	1.38	-1.06	0.303	2.25
75 60	0.16	1.38	0.11	0.911	2.25
75 80	-2.97	1.38	-2.15	0.047	2.25
100 40	-1.59	1.38	-1.15	0.265	2.25
100 60	0.53	1.38	0.38	0.706	2.25
100 80	2.91	1.38	2.10	0.052	2.25

회귀 방정식

Warping = 20.906 + 0.969 Temperature_50 - 3.531 Temperature_75 + 0.094 Temperature_100
 + 2.469 Temperature_125 - 5.406 Copper Content_40 - 2.031 Copper Content_60
 + 0.094 Copper Content_80 + 7.344 Copper Content_100
 + 2.03 Temperature*Copper Content_50 40 - 1.34 Temperature*Copper Content_50 60
 + 1.03 Temperature*Copper Content_50 80 - 1.72 Temperature*Copper Content_50 100
 - 1.47 Temperature*Copper Content_75 40 + 0.16 Temperature*Copper Content_75 60
 - 2.97 Temperature*Copper Content_75 80 + 4.28 Temperature*Copper Content_75 100
 - 1.59 Temperature*Copper Content_100 40 + 0.53 Temperature*Copper Content_100 60
 + 2.91 Temperature*Copper Content_100 80 - 1.84 Temperature*Copper Content_100 100
 + 1.03 Temperature*Copper Content_125 40 + 0.66 Temperature*Copper Content_125 60
 - 0.97 Temperature*Copper Content_125 80 - 0.72 Temperature*Copper Content_125 100



Warping에 대한 교호작용도



1) 각 요인은 Warping에 영향을 주지만, 두 요인간 interaction은 존재하지 않으며, 잔차는 데이터 설명에 적합한 것으로 분석할 수 있다.

항목	자유도	F	P-value	비고
Temperature	3	7.67	0.002	유의함. 온도는 warping 에 유의한 영향
Copper Content	3	34.33	0.000	매우 유의함. 구리 함량이 warping 에 큰 영향
Temp × Copper	9	1.86	0.133	유의하지 않음. Interaction 없음
Error (Residual)	16	—	—	—
Total	31	—	—	—

2) Copper Content가 낮을수록 Warping이 낮은 경향을 갖는. 따라서 Low level의 Warping을 원한다면 Content가 가장 낮은 40%를 사용해야 한다

Copper Content	계수	평균 Warping	P-value	해석
40%	-5.406	15.5	0.000	가장 뒤틀림 낮음
60%	-2.031	18.9	0.022	두 번째로 낮음
80%	+0.094	21.0	0.908	중간 수준
100%	+7.344	28.3	—	가장 뒤틀림 심함

3) Temperature Control이 어렵더라도, Temperature와 Copper Content의 Interaction이 없기 때문에 Copper Content가 낮을수록 Warping이 작다는 결론이 유지된다. 따라서 Temperature가 바뀌어도 적절한 Copper Content는 40%이다.

요인	수준	p-value	유의성
Temperature	50, 75, 100, 125 °C	0.002	유의
Copper Content	40, 60, 80, 100 %	0.000	매우 유의
Interaction (T×Cu)	—	0.133	유의하지 않음